

20260909 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026년 9월 8일 OpenAI는 AI가 생성한 writeup과 Lean formal proof를 공개하며 한 Clay Millennium Prize Problem에 대한 solution을 proposed했다고 발표했다. 이 문제의 이름을 쓰시오.

Problem 2. 수열 (a_n) 이

$$a_0 = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right), \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2$$

을 만족한다. a_{2026} 을 구하시오.

Problem 3.

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}, \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

이고

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

라고 하자. 3×3 행렬 $\mathbf{BA}$ 의 characteristic polynomial

$$p_{\mathbf{BA}}(\lambda)$$

를 구하시오.

Problem 4. 2026년 8월 Bryce Putman이 112개의 꼭짓점을 가진 connected simple bridgeless cubic graph의 명시적 counterexample을 공개했고, Jorik Jooken이 이어서 human-checkable proof를 제시했다. 이 결과로 반박된 graph-theory conjecture의 통용 명칭을 쓰시오.

Problem 5. 다음 two-player zero-sum game에서 row player는 payoff를 최대화하고 column player는 최소화한다. 두 사람은 동시에 한 행과 한 열을 선택하며, row player의 payoff matrix는

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

이다. Row player가 첫 번째 행을 선택하는 optimal probability p , column player가 첫 번째 열을 선택하는 optimal probability q , 그리고 game value v 를 구하시오.

Problem 6. α, β, γ 가 다항식

$$x^3 - 3x + 1$$

의 세 근일 때, 다음 값을 구하시오.

$$\frac{1}{1-\alpha} + \frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{1-\gamma}.$$

Problem 7. 2026 International Congress of Basic Science에서 arithmetic geometry의 transformative contributions로 Shou-Wu Zhang에게 수여된 mathematics medal의 이름을 쓰시오.

Problem 8. 대칭군 S_6 가 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 을 두 원소씩 세 쌍으로 분할한 partition들의 집합 위에 자연스럽게 작용한다고 하자. Partition

$$\mathcal{P} := \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$$

의 stabilizer $(S_6)_{\mathcal{P}}$ 의 order를 구하시오.

Problem 9. 2025년 5월 16일 99세로 별세한 수학자를 쓰시오. 이 수학자는 partial differential equations, conservation laws, numerical analysis에 큰 업적을 남겼으며, Lax pair와 Lax equivalence theorem에 이름을 남겼고 2005 Abel Prize를 수상했다.

Problem 10. $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 가

$$z + \frac{1}{z} = 1$$

을 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}}.$$